Mathematik für Informatiker I

Prof. Dr. P. Pickl

Blatt 1

Vorbereitung (nicht abzugeben): Zeigen Sie, dass durch die in der Vorlesung gegebene Definition die Multiplikation für beliebige Paare natürlicher Zahlen wohldefiniert ist.

Vorbereitung (nicht abzugeben): Zeigen Sie mit Hilfe des Prinzips der vollständigen Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt:

$$\sum_{k=1}^{n} (2k-1) = n^2.$$

Vorbereitung (nicht abzugeben): In der Vorlesung haben wir fünf Axiome kennengelernt, die die natürlichen Zahlen beschreiben.

1) Die Menge enthält ein Ausgangselement, welches wir hier 1 nennen.
2) Für jedes Element in der Menge ist auch dessen Nachfolger in der Menge enthalten.
3) 1 ist niemals Nachfolger eines anderen Elements der Menge.
4) Kein Element der Menge ist Nachfolger von zwei unterschiedlichen Elementen der Menge.
5) Jede weitere Menge, die unter Beibehaltung der Nachfolgerregelung 1) und 2) erfüllt, enthält die gesuchte Menge als Teilmenge.

Welche dieser Axiome sind für folgende Mengen gültig (welche nicht), wenn man das Nachfolgegesetz als Addition von 1 festlegt?

$$A = \mathbb{Z} \qquad B := \mathbb{R} \setminus \{0; -1; -2; \ldots\} \qquad C := \{1, 2, 3\}$$

Aufgabe 1: In der Vorlesung haben wir fünf Axiome kennengelernt, die die natürlichen Zahlen beschreiben. Finden Sie Beispiele für Mengen mit einer geeigneten Nachfolgerabbildung, für die

a) die Axiome 1–3 gelten und Axiom 4 verletzt ist;
b) die Axiome 1, 2 und 4 gelten und Axiom 3 verletzt ist;

c) die Axiome 2–5 gelten, aber Axiom 1 verletzt ist.

Aufgabe 2: Beweisen Sie, dass die in der Vorlesung definierte Addition natürlicher Zahlen kommutativ ist. Sie dürfen die in der Vorlesung bereits bewiesene Formel $1 + n = n'$ verwenden.

Aufgabe 3: Beweisen Sie durch vollständige Induktion, dass für alle $n \in \mathbb{N}$ die Zahl $8^n - 1$ durch 7 teilbar ist.

Aufgabe 4: Beweisen Sie durch vollständige Induktion, dass für alle natürlichen Zahlen $n \geq 4$ gilt:

$$2^n \geq n^2$$

Bitte laden Sie Ihre Lösungen der Aufgaben 1)–4) jeweils zu zweit oder zu dritt bis spätestens zum **23.10.2026 12 Uhr** auf URM hoch.